



HARMONY TUTOR

**Il correttore intelligente di armonia tonale
e scrittura a più voci**

MANUALE UTENTE

Versione 1.1 — Giugno 2026
macOS · Windows

Indice

1. Introduzione	5
1.1 Che cos'è Harmony Tutor	5
1.2 A chi si rivolge	5
1.3 Principi fondamentali	5
1.4 Requisiti di sistema.....	5
2. Installazione e primo avvio	5
2.1 macOS	5
2.2 Windows.....	5
2.3 Primo avvio	6
3. L'interfaccia.....	6
3.1 Panoramica	6
3.2 Modalità di visualizzazione	6
3.3 Menu laterale	7
3.4 Colori delle voci	8
3.5 Indicatori visivi di condotta	8
3.6 Sigle accordi.....	9
3.7 Ascolto voci singole	9
3.8 Registri vocali	9
3.9 Avvisi misure incomplete (△ toggle)	9
4. Inserimento delle note.....	9
4.1 Selezione voce e durata	9
4.2 Alterazioni	10
4.3 Modificatori.....	10
4.3a Corona (Fermata)	10
4.4 Ghost note e inserimento.....	10
4.5 Selezione e modifica	11
4.6 Marcatura ornamentale manuale	11
5. Pannello modifiche misura (T).....	11
5.1 Modulazione / Tonicizzazione	12
5.2 Misura	12
5.3 Override armonia.....	12
5.4 Sposta su rigo	12
6. Tonalità e metro	13
6.1 Selezione della tonalità.....	13
6.2 Modalità minore	13
6.3 Modulazioni	13
6.4 Metro e BPM	13
7. Analisi armonica	13
7.1 Come funziona	13
7.2 La pipeline.....	14
7.3 Accordi riconosciuti.....	14

Triadi	14
Settime	15
Accordi speciali.....	15
8. Note ornamentali	15
9. Regole e violazioni.....	16
9.1 Livelli di severità	16
9.2 Errori (rosso)	16
9.3 Warning (arancione)	17
9.4 Eccezioni (verde).....	17
9.5 Cadenze riconosciute	17
9.6 Il pannello di analisi	17
9.7 Cadential 6/4 → V ⁶ / ₄	18
10. Riproduzione audio e MIDI.....	18
10.1 Riproduzione interna	18
Dinamiche (velocity).....	18
10.2 Controlli	18
10.3 MIDI esterno.....	19
10.4 Curva di tempo — Rallentando / Accelerando.....	19
Come inserire una curva di tempo.....	19
11. Tracce di accompagnamento (ACC)	20
11.1 Aggiunta e gestione tracce	20
11.2 Mixer	21
Sezione VOCI (SATB)	21
Sezione TRACCE (accompagnamento).....	21
11.3 Pattern di accompagnamento	22
11.4 Tipi di traccia di accompagnamento.....	23
Grand staff a voci.....	23
11.5 Copia e incolla tra tracce	23
Consiglio d'uso — dal corale all'orchestrazione.....	23
12. Registrazione in tempo reale (REC)	24
12.1 Flusso di registrazione.....	24
12.2 Impostazioni REC.....	24
13. Import e export.....	24
13.1 Importazione.....	24
Import MIDI evoluto.....	24
13.2 Esportazione	25
14. Realizzatore corali automatico	25
14.1 Interfaccia.....	25
14.2 Impostazioni	26
14.3 Sintassi.....	26
14.4 Corpus e apprendimento	26
15. Modalità insegnante — Analysis Lock	26
15.1 Attivazione del blocco	26

15.2 Elementi mascherabili.....	26
15.3 Sblocco	27
16. Informazioni sull'applicazione	27
17. Preferenze e impostazioni.....	27
17.1 Tab Editor.....	27
17.2 Tab Analisi	28
17.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug.....	28
18. Scorciatoie da tastiera.....	29
18.1 Globali.....	29
18.2 Editor.....	29
18.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera)	30
19. Domande frequenti	30

1. Introduzione

1.1 Che cos'è Harmony Tutor

Harmony Tutor è un editor musicale SATB (Soprano, Alto, Tenore, Basso) con analisi armonica automatica in tempo reale. È pensato per studenti e docenti di armonia, musicisti e compositori che desiderano verificare e migliorare i propri esercizi di scrittura a quattro voci.

L'applicazione analizza ogni accordo nel momento in cui viene inserito, identifica errori di condotta delle voci, riconosce cadenze e modulazioni, e fornisce spiegazioni didattiche per ogni segnalazione. È l'unico editor SATB con analisi armonica in tempo reale attualmente disponibile.

1.2 A chi si rivolge

- **Studenti di conservatorio e scuole di musica:** verifica immediata degli esercizi, comprensione degli errori, studio autonomo.
- **Docenti di armonia:** strumento di correzione rapida, supporto alla didattica, risparmio di tempo sugli errori ripetitivi.
 - **Musicisti autodidatti:** apprendimento guidato dalla pratica e dalle segnalazioni.
- **Compositori e arrangiatori:** verifica del voice-leading e analisi armonica in ambito classico.

1.3 Principi fondamentali

- **Spelling-First:** l'analisi si basa sui nomi delle note (ortografia), non solo sui numeri MIDI. Questo garantisce la distinzione corretta degli intervalli enarmonici e il riconoscimento affidabile degli accordi eccedenti (It6, Fr6, Ger6).
- **Correzione educativa:** ogni violazione mostra un codice regola, una descrizione espandibile e un consiglio pratico per la correzione.
- **Standard accademico internazionale:** la nomenclatura segue lo standard accademico, con supporto sia per i numeri romani (cifatura funzionale) sia per le sigle moderne degli accordi (Cmaj7, Dm, G7/F, ecc.).

1.4 Requisiti di sistema

Sistema Operativo	Requisiti minimi
macOS	macOS 10.15 (Catalina) o successivo
Windows	Windows 10 (64-bit) o successivo

L'applicazione non richiede connessione internet. Risoluzione consigliata: 1280×800 pixel o superiore.

2. Installazione e primo avvio

2.1 macOS

1. Scarica il file Harmony Tutor-mac.dmg dal sito.
2. Apri il DMG e trascina "Harmony Tutor" nella cartella Applicazioni.

2.2 Windows

1. Scarica il file Harmony Tutor.win.exe dal sito ed esegui l'installer.
2. Se compare l'avviso "PC protetto da Windows" (SmartScreen), clicca "Ulteriori informazioni" e poi "Esegui comunque".
3. Segui la procedura guidata. L'app sarà disponibile nel menu Start.

2.3 Primo avvio

All'apertura, Harmony Tutor presenta un progetto vuoto in Do maggiore, tempo 4/4, con 4 misure. L'interfaccia è in modalità scura (dark mode).

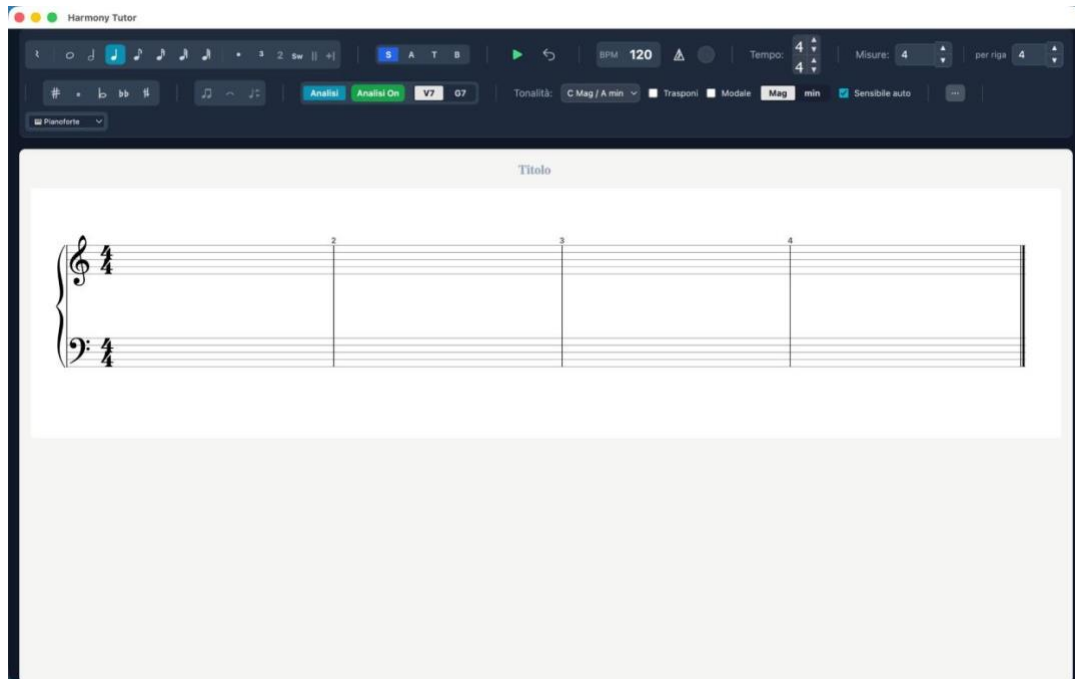


Figura 1 — Primo avvio: progetto vuoto in Do maggiore, 4/4, 4 misure

3. L'interfaccia

3.1 Panoramica

- **Toolbar (alto):** controlli per voce, durate, alterazioni, tonalità, metro, riproduzione e strumento.
- **Editor centrale:** pentagramma con le voci SATB, etichette armoniche (numeri romani) sotto il pentagramma e sigle accordi sopra (attivabili).
 - **Pannello Analisi (destra):** elenco delle violazioni, filtri per severità, ricerca regole, spiegazione delle etichette armoniche.

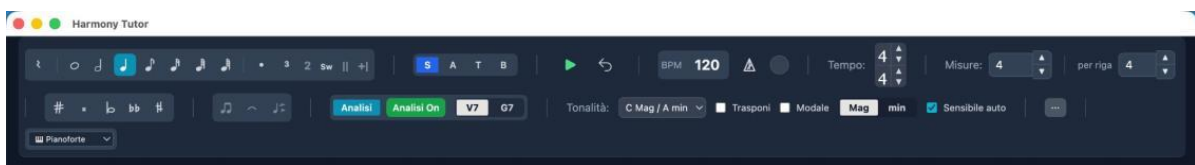


Figura 2 — La toolbar principale

3.2 Modalità di visualizzazione

L'editor supporta diversi layout, selezionabili dal pannello Preferenze (tab Editor) o dal menu laterale. La conversione tra layout è immediata: le note restano invariate.

Modalità	Descrizione	Pent.
Grand Staff (predefinito)	Chiave di violino + chiave di basso	2
Chiave di violino	Un solo pentagramma	1
SATB antiche	Quattro pentagrammi con chiavi antiche (S, A, T, B)	4
Parti strette	Grand Staff con spaziatura ridotta	2
Parti late	Pentagrammi separati con spaziatura ampia	4

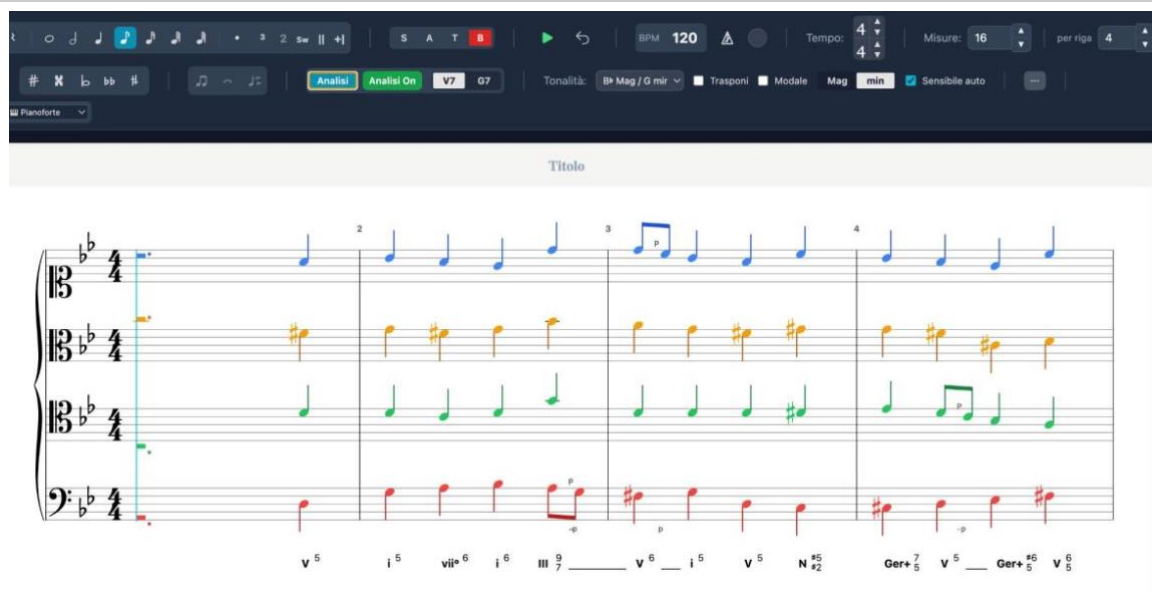


Figura 3 — Layout SATB con chiavi antiche, voci colorate, seste eccedenti e napoletana

3.3 Menu laterale

Il pulsante “...” nella toolbar apre il menu laterale, che raccoglie i controlli di layout, formato e MIDI.

- **Layout:** Grand Staff (2 righe), Chiave di violino (1 rigo), SATB antiche (4 righe), Parti strette.
- **Formato:** Page (verticale) o Landscape (orizzontale). Influenza la disposizione sullo schermo e nell'export PDF.
- **MIDI:** attiva/disattiva l'uscita MIDI e seleziona il dispositivo (Audio Interno, Driver IAC Bus, Logic Pro Virtual In o altri dispositivi connessi).
- **Step Input:** quando attivo, inserisce le note una alla volta dalla tastiera MIDI collegata; la posizione avanza automaticamente al beat successivo.

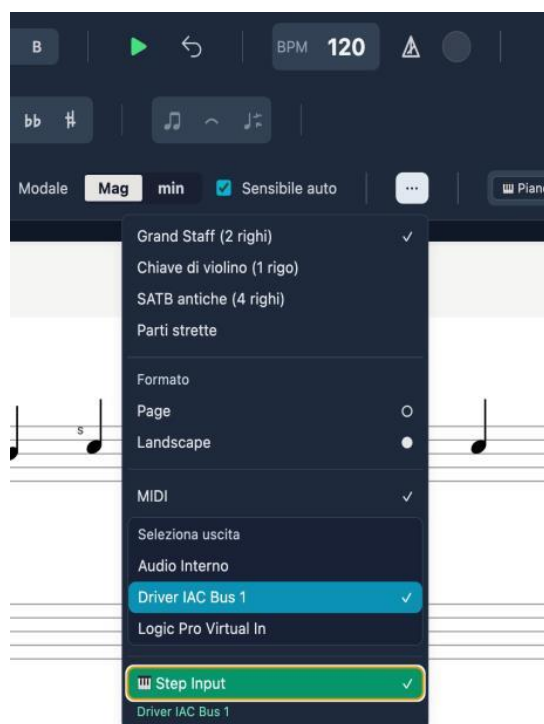


Figura 4 — Menu laterale: layout, formato, MIDI e Step Input

3.4 Colori delle voci

Attivando “Colori voci (BTAS)” nelle Preferenze → Editor, ogni voce viene visualizzata con un colore distinto: Soprano in blu, Alto in arancione, Tenore in verde, Basso in rosso.

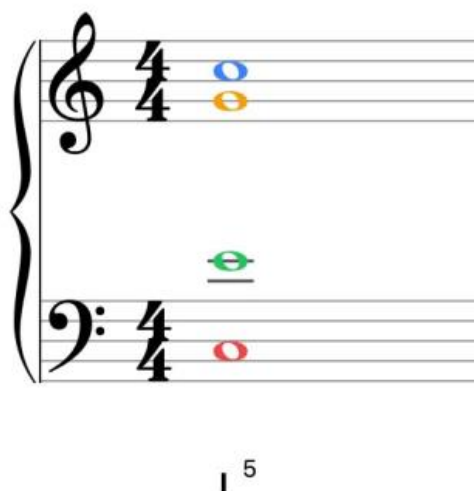


Figura 5 — Voci colorate: S (blu), A (arancione), T (verde), B (rosso)

3.5 Indicatori visivi di condotta

Sul pentagramma, linee tratteggiate colorate collegano le note tra un accordo e il successivo:

- **Linee verdi:** movimenti permessi, tollerati o cadenze riconosciute (PAC, IAC, HC, plagale). Appaiono solo dove il motore riconosce un pattern significativo.
 - **Linee arancioni:** warning (situazione da verificare).
- **Linee rosse:** errore grave (quinte parallele, ottave parallele, incrocio, ecc.).

A screenshot of the Harmony Tutor interface. The top bar shows various settings like BPM (120), Tempo (4/4), and Misure (16). Below the settings, there's a musical score in 4/4 time. The score features four staves (Soprano, Alto, Tenore, Basso) with notes and voice-leading lines. The lines are color-coded: green for allowed movements, orange for warnings, and red for errors. Chord symbols are visible below the staves, including V 5, i 5, vii 6, i 6, III 9, V 6, i 5, V 7, N 16, Ger+ 7 5, V 5, Ger+ 16 5, and V 6 5.

Figura 6 — Voice-leading con linee verdi, arancioni e rosse, Ger+ e napoletana

3.6 Sghe accordi

Oltre ai numeri romani, è possibile visualizzare le sghe moderne degli accordi (C, Am, D7/F#, Dm7/F, G7, ecc.) sopra il pentagramma. Si attiva dal selettore nella toolbar o dalle Preferenze → Analisi → “Mostra sghe accordi”.

Figura 7 — Doppia visualizzazione: sghe sopra + numeri romani sotto, con sesta eccedente francese (Fr+)

3.7 Ascolto voci singole

Per ascoltare una singola voce in isolamento, fare doppio clic sul pulsante della voce (S, A, T o B). Attivabile su più voci. Doppio clic per disattivare.

3.8 Registri vocali

Voce	Registro comodo	Registro esteso
Soprano	Do4 – Fa5	Si3 – La5
Alto	Fa3 – Do5	Mi3 – Re5
Tenore	La2 – Mi4	La2 – La4
Basso	Mi2 – Si3	Re2 – Do4

3.9 Avvisi misure incomplete (⚠ toggle)

Le misure che non raggiungono la durata prevista dal metro vengono segnalate con un rettangolo rosso. L'avviso è ora nascondibile:

- Clic diretto sull'overlay rosso sulla misura.
- **Pulsante ⚠ nella toolbar:** rosso = avvisi visibili, grigio = avvisi nascosti.

Nota: L'impostazione non è persistente: si ripristina a “visibile” ad ogni apertura del file.

4. Inserimento delle note

4.1 Selezione voce e durata

Azione	Scorciatoia	Effetto
Cicla voce	V	B → T → A → S → B
Semibreve	1	4 movimenti
Minima	2	2 movimenti
Semiminima	3	1 movimento
Croma	4	1/2 movimento
Semicroma	5	1/4 movimento
Biscroma	6	1/8 movimento
Semibiscroma	7	1/16 movimento

4.2 Alterazioni

Scorciatoia	Alterazione	Effetto
#	Diesis (#)	+1 semitono
b	Bemolle (b)	-1 semitono
n	Bequadro (♮)	Annulla
## (doppio)	Doppio diesis	+2 semitoni
bb (doppio)	Doppio bemolle	-2 semitoni

4.3 Modificatori

Tasto	Effetto
.	Punto di valore (durata ×1,5)
R	Commuta tra nota e pausa
L	Attiva/disattiva la legatura sulla nota corrente
Option/Alt + F	Corona (Fermata) — vedi 4.3a

4.3a Corona (Fermata)

Applica una sospensione del tempo metronomico su una nota o pausa, prolungandone la durata reale in playback (default 2×). Il playhead si congela visivamente e gli eventi successivi slittano di conseguenza.

1. Selezionare la nota o pausa interessata.
2. Premere Option+F (Mac) o Alt+F (Windows).
3. La corona appare sopra la nota nel pentagramma.

Nota: Per rimuovere la fermata: selezionare la nota e premere nuovamente Option/Alt+F.

4.4 Ghost note e inserimento

L'inserimento delle note tramite mouse richiede il tasto modificatore **Ctrl** (Windows) o **Cmd** (Mac), per evitare clic accidentali.

1. **Seleziona la voce** desiderata (S, A, T o B) dalla toolbar o con il tasto V.
 2. **Posizionati nel rigo corretto** (chiave di violino per Soprano/Alto, chiave di basso per Tenore/Basso). Se la voce e il rigo non sono coerenti, il sistema blocca l'inserimento e non mostra alcuna nota.
 3. **Tieni premuto Ctrl/Cmd:** appare la “ghost note” semitrasparente che fa da guida.
 4. **Fai clic** sul pentagramma per inserire definitivamente la nota.
- Senza tenere premuto Ctrl/Cmd, il mouse funge solo da puntatore e strumento di selezione.

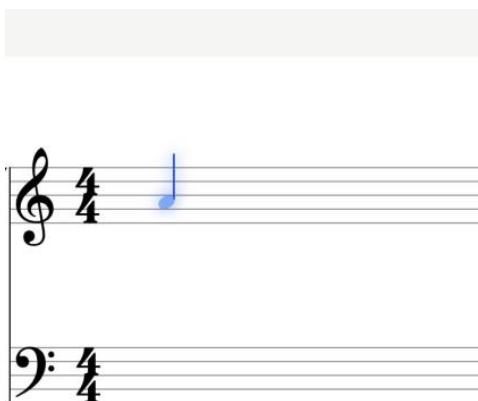


Figura 8 — Ghost note: antepima prima dell'inserimento

4.5 Selezione e modifica

Azione	Scorciatoia
Seleziona nota	Clic
Multi-selezione	Shift + Clic
Cancella	Backspace / Delete
Trasporta ± 1 semitono	$\uparrow / \downarrow$
Trasporta ± 1 ottava	Alt + $\uparrow / \downarrow$
Annulla / Ripeti	Cmd/Ctrl + Z / Shift+Z

4.6 Marcatura ornamentale manuale

Con il pannello T aperto, la sezione “Marcatura ornamentale” permette di forzare il tipo di ornamento. Le scorciatoie usano il tasto Option (Mac) o Alt (Windows):

Scorciatoia	Tipo
Option+H	Nota strutturale (armonica)
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale (fioritura)
Option+C	Nota cambiata

Nota: Il tasto Control su Mac è riservato all'attivazione dei colori delle note nelle voci.

4.7 Cambio voce (riassegnazione)

È possibile riassegnare a un'altra voce note già scritte, riusando i pulsanti S/A/T/B della toolbar. La funzione opera sia nell'editing SATB sia nelle tracce ACC di tipo “Grand staff a voci”.

1. Seleziona le note (anche con selezione a rettangolo).
2. Clicca la voce di destinazione (S, A, T o B) nella toolbar: le note si spostano in quella voce.
3. La chiave viene ricalcolata in base alla voce: ad esempio S → Tenore/Basso passa correttamente al rigo inferiore.

Comportamento:

- **Collisioni** → **accordo**: se nella voce di destinazione esiste già una nota in quel punto, le due note diventano un accordo (nessuna nota viene persa).
- **Pause automatiche**: la voce di partenza riprende le pause nei punti lasciati liberi dalle note spostate.
- **Annullabile**: l'operazione si annulla con Cmd/Ctrl+Z.

Nota: Senza selezione attiva, i pulsanti S/A/T/B mantengono la funzione di scelta della voce di inserimento. Quando è presente una selezione, il tooltip cambia in “sposta qui le note selezionate”.

5. Pannello modifiche misura (T)

Premendo T con il playhead su una misura, si apre il pannello laterale con le funzionalità di modifica.

5.1 Modulazione / Tonicizzazione

Permette di impostare un cambio di tonalità dalla misura corrente. Selezionare la nuova tonica e il modo (Mag/min), poi “Applica contesto”.

5.2 Misura

- **Cancella misura:** elimina la misura corrente e sposta indietro tutto ciò che segue.
 - **Ripetizione:** inserisce segni di ritornello (apertura, chiusura, doppio).
 - **Cambio di tempo:** applica un cambio di metro dalla misura corrente.

5.3 Override armonia

Permette di forzare manualmente l'etichetta armonica con tre campi: Roman (es. I, V/vi, Ger+), Figure (es. 6/5) e Simbolo accordo (es. D7/F#).

5.4 Sposta su rigo

Sposta una nota tra rigo di violino e di basso tramite Option+freccia su/giù (Mac) o Alt+freccia (Windows). Consente una scrittura mista a parti late/strette sullo stesso pentagramma. “Ripristina rigo predefinito” riporta la nota al rigo assegnato in base alla voce.

Figura 9 — Il pannello T: modulazione, override, ripetizione, cancella misura

6. Tonalità e metro

6.1 Selezione della tonalità

Tutte le 24 tonalità maggiori e minori. Cambio globale dalla toolbar o per misura singola dal pannello T.

6.2 Modalità minore

- **Naturale (eolica):** scala minore naturale, senza sensibile alterata.
- **Armonica:** VII grado innalzato per creare la sensibile (V–i).

Il flag “Sensibile auto” nella toolbar inserisce automaticamente l'alterazione della sensibile in modo minore: il VII grado viene scritto già alterato senza doverlo fare ad ogni nota.

6.3 Modulazioni

- **Riconoscimento automatico:** pattern cadenziali testati su tutte le toniche candidate.
 - **Marcatura manuale:** tramite il pannello T.
- **Tonicizzazioni lookahead:** il motore guarda fino a 2 misure in anticipo.

6.4 Metro e BPM

Metro predefinito: 4/4. Disponibili: 2/4, 2/2, 3/4, 3/8, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8, 12/8 e qualsiasi metro personalizzato. Cambi di metro dal pannello T. Metronomo attivabile con K.

7. Analisi armonica

7.1 Come funziona

Harmony Tutor analizza le note in tempo reale attraverso una pipeline in 8 blocchi. Il risultato è un'etichetta armonica (numero romano) sotto il pentagramma per ogni accordo e/o le sigle moderne sopra il pentagramma, attivabili dal selettore nella toolbar.

The screenshot shows the Harmony Tutor software interface. At the top, there is a toolbar with various icons for editing and analysis. The 'Analisi' button is highlighted in green, and 'Analisi On' is also visible. Below the toolbar, the main area displays a piano score in 4/4 time. The score consists of two staves, treble and bass. Below the notes, Roman numerals are displayed, indicating the harmonic analysis of the chords. The numerals are: I⁵, V⁶, I⁵, IV⁶, V⁷, V⁷, V⁷, V⁶, I⁵, III⁴, VI⁵, II⁶, V⁵. The interface also shows settings for BPM (90), Tempo (4/4), and Misura (17).

Figura 10 — Partitura con analisi armonica attiva

7.2 La pipeline

Il diagramma seguente illustra il flusso completo dall'inserimento delle note al rendering delle etichette.

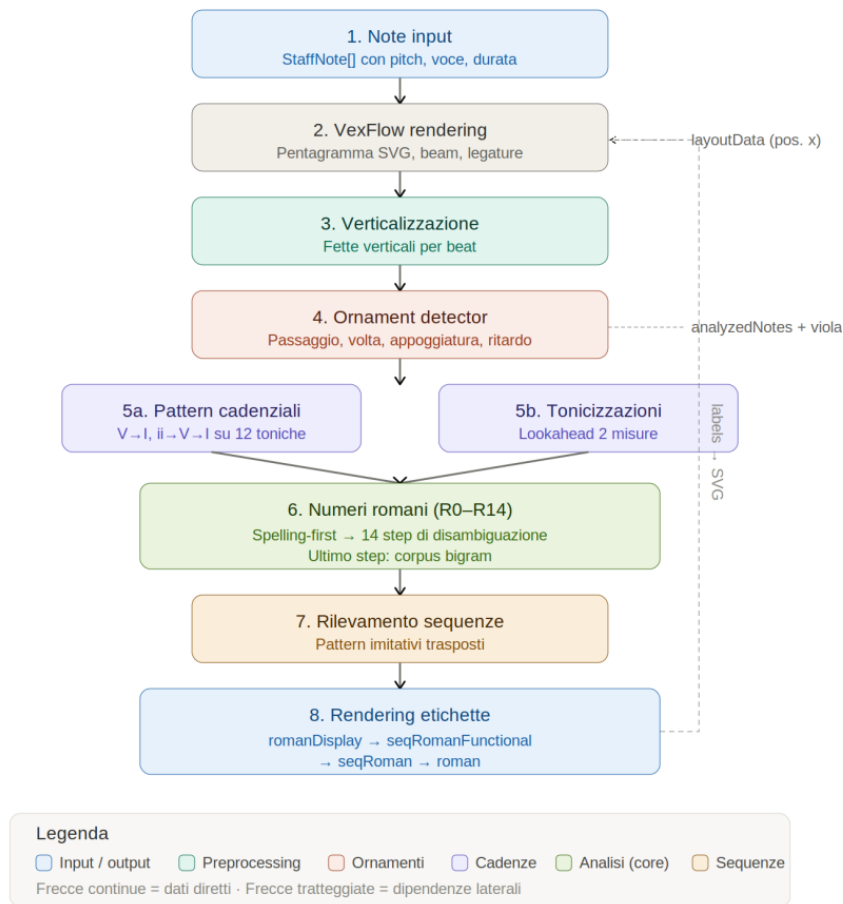


Figura 11 — Pipeline di analisi armonica: 8 blocchi

- **1. Verticalizzazione:** raggruppamento note simultanee.
- **2. Ornamenti:** identificazione e separazione delle note non accordali.
- **3. Identificazione accordo:** analisi spelling-first, candidati ordinati per plausibilità.
- **4. Numero romano (R0-R14):** 14 step di disambiguazione, l'ultimo usa il corpus statistico.
 - **5. Pattern cadenziali:** riconoscimento cadenze e tonicizzazioni.
 - **6. Regole SATB:** oltre 40 regole di condotta.
 - **7. Sequenze:** pattern melodici ricorrenti (opzionale).
- **8. Rendering:** etichette sotto il pentagramma (e sigle sopra, se attivate).

7.3 Accordi riconosciuti

Triadi

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Maggiore	Do-Mi-Sol	1-3-5
Minore	Do-Mib-Sol	1-b3-5
Diminuita	Do-Mib-Solb	1-b3-b5
Aumentata	Do-Mi-Sol#	1-3-#5

Settime

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Dominante 7	Do-Mi-Sol-Sib	1-3-5-b7
Maggiore 7	Do-Mi-Sol-Si	1-3-5-7
Minore 7	Do-Mib-Sol-Sib	1-b3-5-b7
Diminuito 7	Do-Mib-Solb-La	1-b3-b5-bb7
Semidiminuito	Do-Mib-Solb-Sib	1-b3-b5-b7

Accordi speciali

- **Seste eccedenti:** Italiana (It6), Francese (Fr6), Tedesca (Ger6).
- **Napoletana (bII):** triade maggiore sul II grado abbassato.
- **None di dominante:** V9, V7b9, V7#9.

The image displays two systems of musical notation. The first system includes chords C, Am, D/F#, D7, G, G7/F, C/E, G/D, Am7/C, and D. The second system includes D, Gm, Am6, Gm/Bb, Bbmaj13/A, D/Gb, Gm, D7, Ab/C, Eb7/C#, D, Eb7, and D7/Gb. Ornaments such as P (passaggio) and v (volta) are marked on specific notes. Roman numerals and chord symbols are provided below the notes for each measure.

Figura 12-13 — Voci colorate con sigle e numeri romani, ornamenti (P, v)

8. Note ornamentali

Harmony Tutor riconosce automaticamente le note non accordali e le esclude dall'accordo.

Tipo	Marker	Caratteristica
Passaggio	P	Grado congiunto tra note armoniche, tempo debole
Volta (Neighbor)	v	Sale/scende dalla nota reale
Appoggiatura	A	Dissonanza su tempo forte, risolve per grado
Anticipazione	N	Anticipa nota dell'accordo successivo
Sfuggita (Escape)	S	Salto + risoluzione per grado
Sospensione/Ritardo	R	Nota trattenuta, risolve scendendo
Nota cambiata	C	Ornamento con salto dalla dissonanza

Le sospensioni sono classificate: 4-3, 7-6, 9-8, 2-1. La marcatura manuale usa il tasto Option (Mac) o Alt (Windows) + lettera corrispondente.

9. Regole e violazioni

Il pannello di analisi segnala le violazioni con badge colorati. Ogni segnalazione è espandibile con descrizione e consiglio.

Figura 13 — Pannello analisi con filtri, violazioni e cadenze

9.1 Livelli di severità

Colore	Severità	Significato
Rosso	Errore	Violazione grave delle regole fondamentali
Arancione	Warning	Situazione da evitare, non sempre proibita
Verde	Eccezione	Caso speciale tollerato dalla tradizione
Viola	Cromatico	Armonia cromatica avanzata

9.2 Errori (rosso)

Figura 14 — Esempio errore R-10 (raddoppio sensibile)

Codice	Regola
R-01	Ottave/unisoni paralleli
R-02	Quinte parallele
R-04	Incrocio di voci
R-07	Sensibile non risolve
R-09	Falsa relazione cromatica

Codice	Regola
R-10	Raddoppio sensibile
R-12	Settima non risolve

9.3 Warning (arancione)

Codice	Regola
R-05	Quinte/ottave nascoste
R-08	Spaziatura eccessiva S–A / A–T
R-13	Moto parallelo tutte le voci
R-15	Salti ampi voce interna
R-16	Sincope armonica
R-17a/b/c	Salti melodici problematici
R-RANGE	Nota fuori registro

9.4 Eccezioni (verde)

Casi speciali tollerati dalla tradizione, segnalati con badge verde nel pannello analisi (es. ottave/quinte nascoste tra voci estreme che procedono per grado).

Figura 15 — Eccezioni: cadenza PAC, semicadenza HC, nascoste per grado

9.5 Cadenze riconosciute

Codice	Tipo	Formula
CAD-PAC	Autentica perfetta	$V \rightarrow I$ (fondamentale)
CAD-IAC	Autentica imperfetta	$V \rightarrow I$ (con rivolto)
CAD-HC	Semicadenza	Frase che termina su V
CAD-PLAG	Plagale	$IV \rightarrow I$
CAD-DEC	Cadenza d'inganno	$V \rightarrow vi$ (magg.) / $V \rightarrow VI$ (min.) / $V \rightarrow bVI$ (crom.)

9.6 Il pannello di analisi

- **Filtri:** checkbox Errori, Warning, Eccezioni, Cromatici con conteggio.
 - **Regole:** chip cliccabili + campo ricerca (es. “R-01”, “CAD”).
- **Clic su numero romano:** apre la scheda Spiegazione con tutte le informazioni e le letture alternative (≈).
- **Disabilita regola:** silenziabile individualmente, persiste tra le sessioni.

9.7 Cadential 6/4 → V⁶/₄

Nella progressione cadenzale I⁶/₄ → V → I, il I⁶/₄ viene automaticamente rietichettato come V⁶/₄, secondo la lettura funzionale moderna.

- Il rietichettamento avviene automaticamente quando il motore rileva la progressione V⁶/₄ → V → I.
- Gli override manuali (pannello T) hanno sempre la priorità.

Nota: Con modulazioni frequenti, verificare il contesto tonale prima di interpretare l'etichetta V⁶/₄.

10. Riproduzione audio e MIDI

10.1 Riproduzione interna

Riproduzione tramite Web Audio API con campioni FluidR3 General MIDI. Il timbro predefinito è Pianoforte. I timbri disponibili sono: Pianoforte, Organo, Clavicembalo, Archi, Coro, Flauto, Oboe, Clarinetto, Tromba, Corno, Violino, Violoncello.

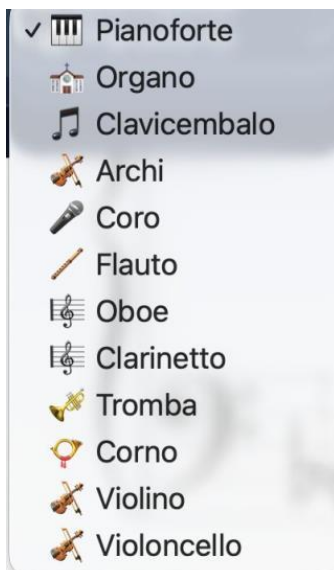


Figura 16 — Timbri disponibili

Dinamiche (velocity)

Ogni nota possiede ora un valore di dinamica (velocity) che influenza la riproduzione e l'esportazione. La velocity viene acquisita dall'import MIDI e dalla registrazione dal vivo, ed è usata per una riproduzione più espressiva, per il monitoraggio in tempo reale e per l'output MIDI esterno. Viene inoltre mantenuta fedelmente nell'esportazione MIDI.

10.2 Controlli

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop
Invio	Torna all'inizio
K	Metronomo
+ / –	Velocità
Doppio clic su S/A/T/B	Solo voce

10.3 MIDI esterno

Harmony Tutor supporta tastiere MIDI in ingresso e l'invio del MIDI in uscita verso uno strumento o una DAW esterni (su Mac, tramite IAC Driver). Quando è selezionato un output MIDI esterno:

- il pianoforte interno (Web Audio) tace e il suono viene monitorato dallo strumento/DAW esterno;
- i messaggi di controllo (CC), come il pedale di sustain (CC64), vengono inoltrati, così da evitare note bloccate;
- allo stop, le note ancora attive vengono spente esplicitamente (flush dei note-off).

La riproduzione esterna è sensibile alla dinamica (velocity) delle note. La configurazione avviene dal pannello Preferenze (tab MIDI) o dal menu laterale.

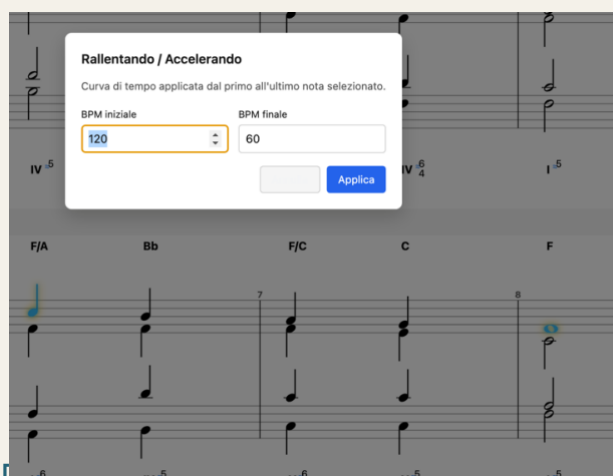
10.4 Curva di tempo — Rallentando / Accelerando

La funzione TempoCurve crea variazioni di tempo graduali su un intervallo di note. Il playback interpola linearmente il BPM tra il valore iniziale e finale. La curva è visualizzata come overlay sullo staff.

Come inserire una curva di tempo

1. Selezionare la nota di inizio e di fine dell'intervallo (Shift+Clic per la selezione multipla).
2. Menu TempoCurve oppure Shift+Option/Alt+R per il rallentando.
3. Impostare BPM iniziale e BPM finale.
4. Confermare: l'overlay grafico appare sullo staff.

Nota: Il rallentando/accelerando si applica correttamente anche alle note delle tracce ACC e ai file caricati.



tempoCurve — overlay sul pentagramma con BPM iniziale e finale

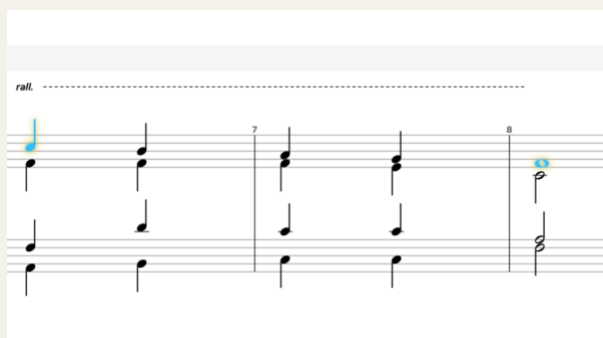
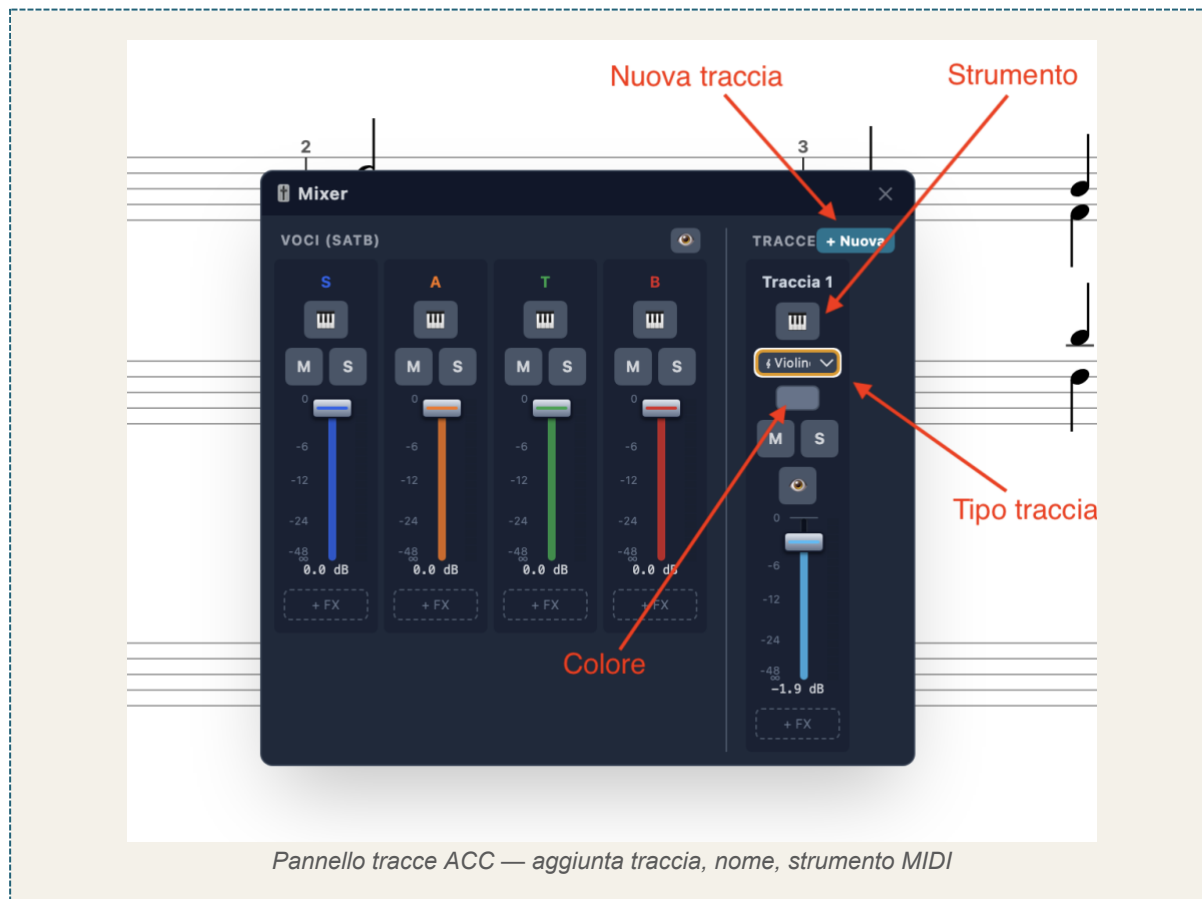


Figura — Curva di tempo: overlay grafico sul pentagramma

11. Tracce di accompagnamento (ACC)

Le tracce di accompagnamento (ACC) sono indipendenti dalle voci SATB. Sono ideali per basso continuo, pattern ritmici o arrangiamenti, senza interferire con l'analisi armonica del corale.



11.1 Aggiunta e gestione tracce

1. Aprire il pannello delle tracce dal Mixer o dal menu laterale.
2. Cliccare “+ Nuova” e scegliere il **tipo di traccia** (vedi 11.4).
3. Assegnare un nome e uno strumento MIDI alla traccia.

Le note ACC si distinguono visivamente dalle note SATB nel pentagramma, anche tramite il colore della traccia. Il tasto destro su una strip del Mixer elimina la traccia.

11.2 Mixer

Il Mixer è un pannello flottante e trascinabile che raccoglie in un'unica finestra il controllo delle quattro voci SATB e di tutte le tracce ACC. Sostituisce il vecchio mixer a barra laterale e si apre dal pulsante Mixer nella toolbar. Il pannello è diviso in due sezioni: VOCI (SATB) a sinistra e TRACCE a destra.



Sezione VOCI (SATB)

Una colonna (strip) per ciascuna voce: Soprano, Alto, Tenore, Basso. In testa alla sezione, un pulsante di visibilità nasconde o mostra l'intero blocco SATB nell'editor.

Comando	Descrizione
Strumento	Strumento MIDI assegnato alla voce.
M (Mute)	Silenza / riattiva la voce.
S (Solo)	Isola la voce in riproduzione.
Fader volume	Guadagno della voce (0–100%), colorato con il colore della voce. Modificabile senza interrompere il playback.

Sezione TRACCE (accompagnamento)

Una colonna per ciascuna traccia ACC. Il pulsante “+ Nuova” aggiunge una traccia; il tasto destro sulla strip la elimina.

Comando	Descrizione
Nome traccia	Etichetta modificabile, mostrata con il colore della traccia.
Rigo / chiave	Grandstaff (violino+basso con graffa) oppure singolo rigo (violino, basso, soprano, contralto, tenore).
Colore	Selettore colore: banda verticale a sinistra del rigo, tinge le note della traccia e il fader. Le voci SATB mantengono i colori fissi.

Comando	Descrizione
M (Mute)	Silenza / riattiva la traccia.
S (Solo)	Isola la traccia in riproduzione.
Visibilità (occhio)	Mostra / nasconde la traccia nell'editor senza rimuoverla.
Fader volume	Guadagno della traccia (0–100%).
Nota: Mute, Solo e Volume agiscono in tempo reale durante la riproduzione (non serve fermare e riavviare).	
Nota: Le impostazioni del Mixer (strumenti, volumi, mute, solo, colore e configurazione di rigo/chave) vengono salvate nel file di progetto e ripristinate alla riapertura. I file più vecchi privi di questi dati ripartono dai valori predefiniti (pianoforte, volume pieno, nessun mute).	

11.3 Pattern di accompagnamento

Quando il rigo attivo è una traccia ACC, in toolbar compaiono i pulsanti per il pattern di inserimento degli accordi. Il pattern scelto determina come viene scritto l'accordo inserito.

Pulsante	Pattern	Descrizione
Bl	Block	Accordo pieno simultaneo.
Ar▲	Arpeggio su	Note scalate verso l'alto.
Ar▼	Arpeggio giù	Note scalate verso il basso.
Brk	Broken	Boom-chick: basso e accordo alternati.
Alb	Albertino	Schema di basso albertino.
Ond	Ondulato	Andamento su e giù: ascendente–discendente.

Ped (Pedale / Let Ring) — a differenza dei pattern precedenti, non è un modo di inserire l'accordo ma un'azione che si applica alle note già selezionate: le fa risuonare fino all'attacco successivo (effetto pedale).

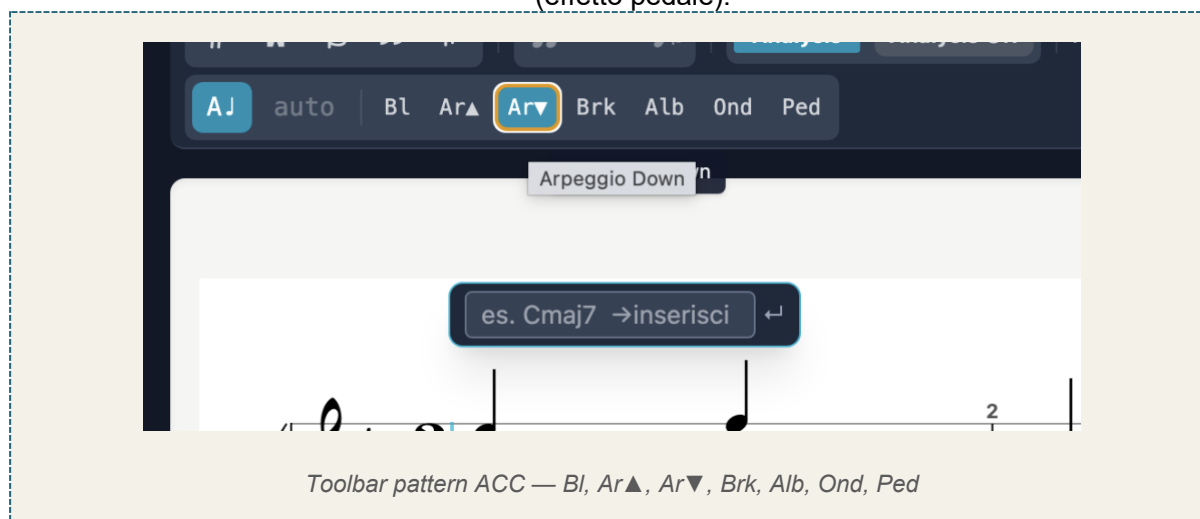


Figura — Selettore pattern di accompagnamento

11.4 Tipi di traccia di accompagnamento

Creando una traccia con “+ Nuova”, si può scegliere tra diversi tipi, a seconda della complessità di scrittura desiderata:

Tipo di traccia	Descrizione
Rigo singolo (Violino, Basso, Soprano, Contralto, Tenore)	Un solo pentagramma nella chiave scelta. Adatto a linee melodiche, bassi, parti a voce singola.
Grandstaff	Doppio pentagramma (violino + basso) con graffa, per una scrittura su due righe.
Grand staff a voci	Doppio pentagramma con la gestione completa a voci del SATB (vedi sotto).

Grand staff a voci

È il tipo di traccia più articolato e l'unico che consente una vera scrittura pianistica polifonica. Riutilizza lo stesso motore di incisione del SATB, applicato a una singola traccia rinominabile. Dispone di quattro voci indipendenti, distribuite sui due righe:

Voce	Rigo	Gambi
Voce 1	Violino (mano destra)	in su
Voce 2	Violino (mano destra)	in giù
Voce 3	Basso (mano sinistra)	in su
Voce 4	Basso (mano sinistra)	in giù

Poiché le voci sono indipendenti, ciascuna può avere il proprio ritmo (poliritmia) e contenere accordi: è questa la differenza sostanziale rispetto al Grandstaff semplice, che non gestisce voci a ritmo indipendente.

Nota: In pratica, una traccia “Grand staff a voci” equivale a un SATB, ma come traccia di accompagnamento autonoma e rinominabile: ideale per parti di pianoforte o scritture a più voci con indipendenza ritmica.

11.5 Copia e incolla tra tracce

Il copia/incolla funziona tra qualunque traccia: tra tracce ACC diverse e tra SATB e ACC, in entrambe le direzioni. Il flusso è: copia la selezione, scegli la destinazione, incolla.

- **Scelta della destinazione:** un clic semplice sul rigo di una traccia ACC (o sul rigo SATB) imposta quella traccia come destinazione attiva e posiziona il cursore, senza inserire nulla.
- **Conversione automatica:** le note incollate vengono adattate alla destinazione — in una traccia ACC assumono la chiave della traccia (o vengono divise tra violino e basso se è un grandstaff); in SATB assumono la voce e la chiave selezionate.
- **Copia robusta:** vengono copiate correttamente anche le selezioni di tracce ACC e le terzine.

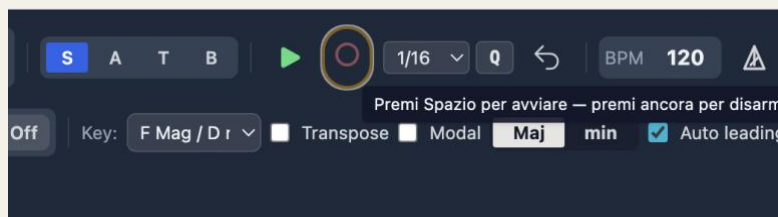
Nota: Le marcature manuali delle singole note (es. nota strutturale, ornamenti) vengono mantenute durante il copia/incolla tra tracce.

Consiglio d'uso — dal corale all'orchestrazione

Una delle applicazioni più efficaci del copia/incolla tra tracce è usare il SATB come fondamenta armoniche per un arrangiamento. Il flusso tipico: si scrive e si corregge il corale a quattro voci servendosi dell'analisi in tempo reale, finché l'armonia è valida e la condotta delle parti è impeccabile; poi si copiano le singole voci sulle tracce di accompagnamento, attribuendo a ciascuna una destinazione orchestrale (per esempio le quattro voci verso una sezione d'archi). Così le parti entrano nel tessuto orchestrale già corrette dal punto di vista armonico e della condotta: il lavoro di verifica fatto sul corale non va perduto, ma diventa la base solida su cui costruire l'orchestrazione.

12. Registrazione in tempo reale (REC)

Cattura le note MIDI dalla tastiera collegata in tempo reale, con count-in automatico e quantizzazione post-registrazione.



Pulsante REC — stato attivo (rosso) e count-in

12.1 Flusso di registrazione

1. Selezionare la voce o la traccia ACC di destinazione.
2. Armare la registrazione con **Shift+R** (richiede una traccia ACC visibile).
3. Premere **Spazio** per avviare: parte il count-in automatico (default 1 misura) e la registrazione inizia al beat 1.
4. Suonare sulla tastiera MIDI collegata.
5. Premere Stop (Spazio) per terminare.
6. La quantizzazione post-registrazione viene applicata automaticamente.

Nota: Nelle tracce ACC il tasto R alterna nota/pausa; la registrazione si arma con Shift+R.

12.2 Impostazioni REC

Parametro	Descrizione
Count-in	Numero di misure di conteggio (default 1).
Griglia di quantizzazione	Valore ritmico minimo a cui le note vengono snappate.
Trimming note sovrapposte	Le note sovrapposte nella stessa voce vengono accorciate automaticamente.

Nota: Verificare che la tastiera MIDI sia configurata in Preferenze → MIDI.

13. Import e export

13.1 Importazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.http / .json	Formato completo
MIDI	.mid	Vedi sotto
MusicXML	.xml	Da MuseScore, Finale, Sibelius

Import MIDI evoluto

L'import MIDI non si limita più a una semplice assegnazione euristica delle voci. Importando un file MIDI (es. di pianoforte) in una traccia di accompagnamento:

- **Separazione automatica delle voci:** su una traccia “Grand staff a voci”, la parte viene resa fino a due voci per rigo (gambi fissi: voce 1 in su, voce 2 in giù), senza pre-dividere le tracce in una DAW.
- **Assegnazione automatica della chiave:** le note sotto il Do centrale (MIDI 60) vanno sul rigo di basso, quelle dal Do centrale in su sul rigo di violino.
- **Quantizzazione consapevole delle terzine,** legature attraverso la stanghetta (una nota tenuta sopravvive alla misura successiva) e conteggio corretto delle misure, anche per l'import di sole tracce ACC.

13.2 Esportazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.http	Completo, riapribile
MusicXML	.xml	MuseScore, Finale, Sibelius
MIDI formato 0	.mid	Tutte le voci su traccia unica
MIDI formato 1	.mid	Ogni voce su traccia separata
PDF	.pdf	Per stampa
PNG	.png	Screenshot

14. Realizzatore corali automatico

Genera le quattro voci SATB da una progressione di numeri romani. Menu Corali → “Inserisci progressione”.

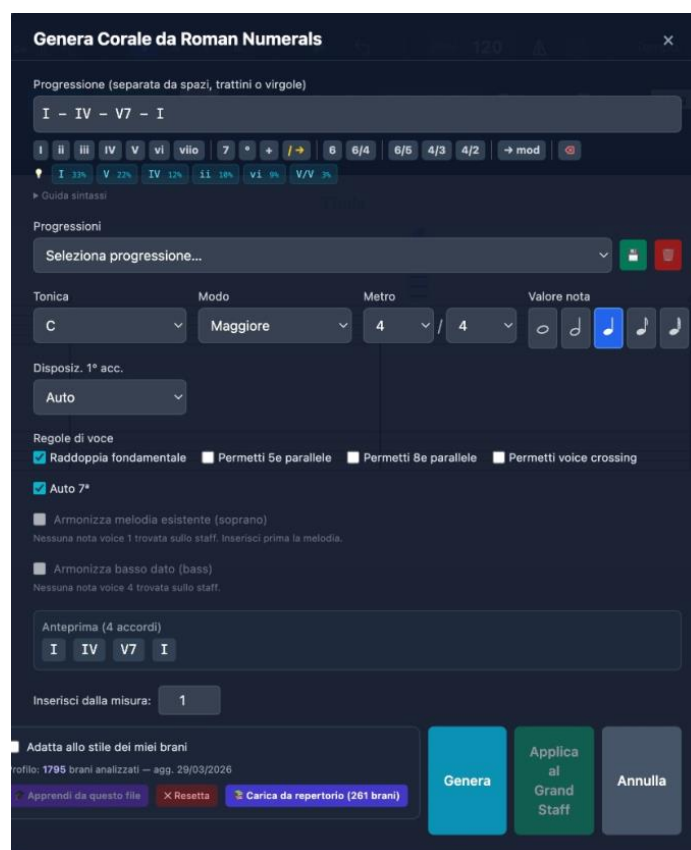


Figura 17 — Generatore corali

14.1 Interfaccia

- **Campo progressione:** inserire accordi separati da spazi o trattini.
- **Pulsanti rapidi:** I, ii, iii, IV, V, vi, vii°, 7, °, +, 6, 6/4, 6/5, 4/3, 4/2, →mod.
- **Suggerimenti corpus:** chip colorati con le progressioni più probabili.

14.2 Impostazioni

- **Tonica, Modo, Metro, Valore nota:** configurazione della realizzazione.
- **Regole di voce:** raddoppia fondamentale, permetti 5e/8e parallele, voce crossing, auto 7^a.
 - **Vincoli:** melodia soprano o basso dato come vincolo fisso.

14.3 Sintassi

Sintassi	Significato
I ii IV V vi	Gradi (maiusc.=Magg, minusc.=min)
I6 I6/4	Inversioni
V7 V6/5 V4/3 V4/2	Settima e inversioni
vii° iiø7	Diminuito / semidiminuito
V/V V7/IV	Dominanti secondarie
It6 Fr6 Ger6	Seste eccedenti
→G: →f#:	Modulazione
	Stanghetta (nuova misura)

14.4 Corpus e apprendimento

Il realizzatore utilizza un sistema statistico che apprende dai brani inseriti e analizzati. Attraverso le statistiche bigram e trigram, il software impara i comportamenti orizzontali delle voci e le progressioni armoniche più frequenti, guidando le scelte di inversione, voice-leading e raddoppio.

- **Apprendi da questo file:** aggiunge l'esercizio corrente al corpus.
- **Carica da repertorio:** importa il profilo pre-calcolato dal corpus.
 - **Resetta:** ripristina il profilo stilistico predefinito.

15. Modalità insegnante — Analysis Lock

Permette al docente di preparare esercizi bloccando il motore analitico e nascondendo selettivamente soluzioni o avvisi visivi. Il blocco è salvato nel file di progetto .http: lo studente può aprire il file, vedere lo spartito e riprodurre l'audio, ma l'interfaccia occulta gli elementi scelti dal docente. Non è aggirabile senza password.

[SCREENSHOT DA INSERIRE]

Modale Analysis Lock — campo password e opzioni di mascheramento

Figura — Pannello Analysis Lock

15.1 Attivazione del blocco

1. Menu Aiuto → “Analysis Lock”.
2. Impostare una password docente.
3. Selezionare gli elementi da nascondere.
4. Cliccare “Applica blocco”.

15.2 Elementi mascherabili

Opzione	Effetto quando bloccato
Linee colorate ed errori	Nasconde le segnalazioni di voice-leading e disabilita il pannello violazioni.
Etichette numeri romani	Nasconde i numeri romani sotto il pentagramma.

Opzione	Effetto quando bloccato
Sigle accordo	Rimuove le sigle sopra il pentagramma.
Ornamenti riconosciuti	Nasconde i marker degli ornamenti (P, v, A, ecc.).
Letture alternative	Rimuove l'indicatore ≈.
Disabilita export e copia note	Blocca export (MIDI, MusicXML, PDF, PNG) e copia/incolla note.

15.3 Sblocco

Cliccare sull'icona del lucchetto e inserire la password docente. Per evitare aggiramenti accidentali, non è prevista alcuna scorciatoia da tastiera per questa funzione.

Nota: Non è previsto un meccanismo di recupero password. Conservarla in un luogo sicuro.

16. Informazioni sull'applicazione

Menu Aiuto → “Informazioni su Harmony Tutor...” mostra: versione installata, copyright e URL del sito.

Nota: Su Windows è l'unico modo per verificare il numero di versione installata.

17. Preferenze e impostazioni

Il pannello Preferenze è organizzato in sei tab. Le impostazioni sono salvate automaticamente.

17.1 Tab Editor

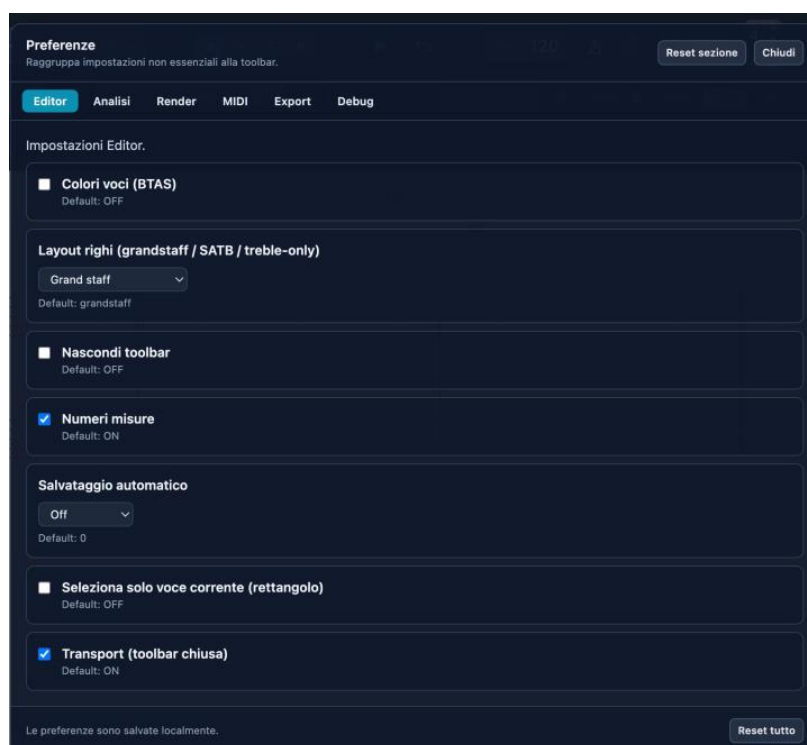


Figura 18 — Preferenze: tab Editor

- **Colori voci (BTAS):** colorazione distinta per voce.
- **Layout righe:** Grand Staff, SATB antiche, Treble-only, Parti strette, Parti late.

- **Nascondi toolbar / Numeri misure / Salvataggio automatico:** opzioni di interfaccia.
 - **Seleziona solo voce corrente:** selezione rettangolare filtrata per voce.
- **Transport:** mantiene i controlli di trasporto visibili con la toolbar nascosta.

17.2 Tab Analisi

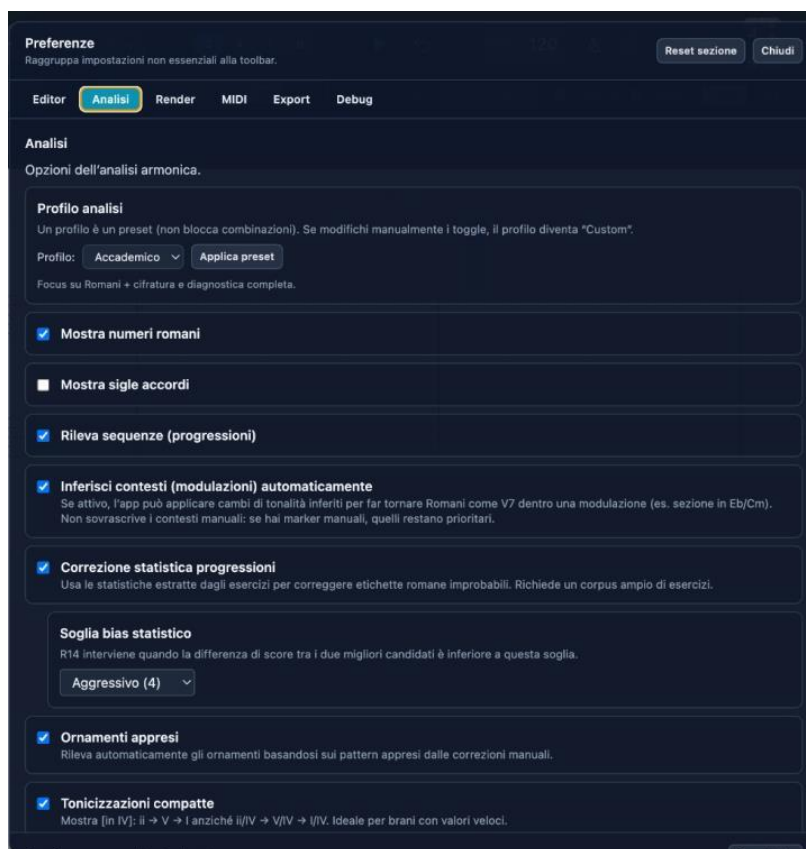


Figura 19 — Preferenze: tab Analisi

- **Profilo analisi:** preset Accademico (predefinito). Personalizzabile.
- **Mostra numeri romani / sigle accordi:** toggle di visualizzazione.
- **Rileva sequenze:** riconoscimento sequenze armoniche imitate.
- **Inferisci contesti:** modulazioni automatiche (i marker manuali restano prioritari).
 - **Correzione statistica:** usa il corpus per correggere etichette improbabili.
 - **Soglia bias statistico:** Prudente, Moderato, Aggressivo.
 - **Ornamenti appresi:** usa pattern dalle correzioni manuali.
- **Tonicizzazioni compatte / Pattern cadenziali:** formato compatto e riconoscimento automatico cadenze.

17.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug

Render: impostazioni di rendering grafico. MIDI: dispositivi in ingresso/uscita. Export: opzioni formati (inclusi MIDI formato 0 e 1). Debug: diagnostica avanzata.

Nota: Il pulsante “Reset tutto” ripristina tutte le impostazioni. “Reset sezione” solo la tab corrente.

18. Scorciatoie da tastiera

18.1 Globali

Scorciatoia	Azione
Cmd/Ctrl + N	Nuovo progetto
Cmd/Ctrl + O	Apri
Cmd/Ctrl + S	Salva
Cmd/Ctrl + Shift + S	Salva con nome
Cmd/Ctrl + I	Importa MIDI
Cmd/Ctrl + Shift + E	Esporta MIDI
Cmd/Ctrl + Z	Annulla
Cmd/Ctrl + Shift + Z	Ripeti
Cmd/Ctrl + P	Stampa

18.2 Editor

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop (avvia la registrazione se armata, con count-in)
Invio	Torna all'inizio
V	Cicla voce
1–7	Durata
# / b / n	Diesis / Bemolle / Bequadro
.	Punto di valore
R	Nota / Pausa (nelle tracce ACC)
Shift + R	Arma / disarmo / ferma la registrazione (con traccia ACC visibile)
L	Legatura
K	Metronomo
T	Pannello modifiche misura
Option/Alt + F	Corona (Fermata)
Opt + H	Marca la/le nota/e come strutturale (entra nell'analisi)
Opt + Shift + H	Collapsa la selezione (≥2 note, anche un arpeggio) in un unico accordo
Shift + Opt/Alt + R	Curva di tempo (rallentando/accelerando), anche su selezioni ACC e file caricati
Option/Alt + ↑/↓	Sposta nota su rigo violino/basso
Option M	Inserimento parti strette/late dalla playhead in poi
Alt + L	Cicla layout
Alt + H	Toggle etichette
Cmd/Ctrl + / –	Zoom in/out
Cmd/Ctrl + 0	Reset zoom
Backspace	Cancella selezione
↑/↓	±1 semitono
Alt + ↑/↓	±1 ottava

Nota: Su layout di tastiera diversi, il tasto # può arrivare come à, e il tasto . può emettere > con Shift: l'app accetta entrambi.

18.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera)

Scorciatoia	Ornamento
Option+H	Strutturale
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale
Option+C	Nota cambiata

19. Domande frequenti

Qual è la differenza tra la versione gratuita e Harmony Tutor Pro?

La versione gratuita include tutte le funzionalità per 10 giorni. Al termine del periodo di prova, le funzionalità avanzate (analisi armonica, realizzatore corali, export) vengono disabilitate. L'acquisto della licenza Pro sblocca tutto senza limiti di tempo.

Posso installare il software su un nuovo computer?

Sì. Ogni licenza prevede 2 attivazioni. Se cambi computer, puoi disattivare la licenza dal vecchio dispositivo e riattivarla sul nuovo.

L'analisi mostra un accordo sbagliato. Cosa posso fare?

Posiziona il playhead nel punto desiderato, premi T e inserisci l'override nel pannello. Accordi incompleti o tonicizzazioni possono generare ambiguità.

Che cos'è CAD-DEC?

La cadenza d'inganno: V risolve su vi/VI/bVI invece che su I. È segnalata come marker verde nel pannello.

Cosa significa V $\frac{1}{4}$ al posto di I $\frac{1}{4}$?

Nella progressione cadenzale, il I $\frac{1}{4}$ viene rietichettato funzionalmente come V $\frac{1}{4}$. L'override è disponibile dal pannello T.

Come inserisco un rallentando?

Seleziona l'intervallo di note → Shift+Option/Alt+R → imposta BPM iniziale e finale.

Come funziona la Corona?

Seleziona la nota → Option/Alt+F. La durata è raddoppiata in playback (default 2×). Ripeti per rimuoverla.

Come aggiungo una traccia ACC?

Pannello tracce → "+ Nuova" → scegli il tipo, poi assegna nome e strumento MIDI.

La registrazione REC funziona con le tracce ACC?

Sì. Seleziona la traccia ACC di destinazione, arma con Shift+R e avvia con Spazio.

Posso importare file da MuseScore, Finale o Sibelius?

Sì, tramite il formato MusicXML. Esporta da quei software e in Harmony Tutor scegli File → Importa MusicXML. È supportata anche l'importazione MIDI.

Qual è la differenza tra MIDI formato 0 e formato 1?

Formato 0: tutte le voci su una traccia unica. Formato 1: ogni voce su traccia separata (consigliato per l'editing in DAW).

Crediti e licenze di terze parti

Campioni di pianoforte: Salamander Grand Piano V3 — Alexander Holm, licenza CC BY 3.0
(creativecommons.org/licenses/by/3.0). Campioni ricompresi e ridotti.

Harmony Tutor — Il correttore intelligente di armonia tonale e scrittura a più voci
Contatto: harmonytutorpro@gmail.com | © 2026 — Tutti i diritti riservati